

2024 [심계내과학2] [윤종민] 써머리 보는 법

☞ 써머리 보는 법 ☞

- **빨간색**: 교수님께서 강조하신 내용
- **파란색**, 표에서 **파란색 배경**: 교수님께서 덧붙여서 설명하신 내용
- **회색**: 참고만 하면 되는 내용
- **하늘색형광펜**☆: 기출(에서 언급한 내용)
- **볼드**, 밑줄, **노란색형광펜**: 단순히 가독성을 위해 썸부가 표시한 것

치매(인지증)

1) 개념

치매 (인지증, dementia)	경도 인지 장애 (MCI, mild cognitive impairment)
- 정상적으로 발달한 지적 기능이 후천적인 뇌기질성 질환에 의해 저하된 상태로, 인지기능 복수 영역의 장애에 의해 일상적인 활동에서 자립이 저하되는 장애를 말함 [WHO의 ICD-10에서] - 치매는 뇌질환에 의한 증후군이며 보통은 만성 또는 진행성을 보이고, 기억, 사고, 지남력, 이해, 계산, 학습능력, 언어, 판단을 포함한 다수의 고차원적 피질 기능 장애를 나타냄 - 의식의 혼탁 X - 보통 감정의 통제, 사회행동 또는 동기부여의 저하를 동반 하지만, 경우에 따라서는 그것들이 선행되는 경우도 있음 - 이 증후군은 알츠하이머병, 뇌혈관성 질환, 그리고 일차성 또는 이차성으로 뇌에 장애를 일으키는 다른병태로 나타남	치매보다는 경증이고, 인지기능의 저하는 있지만 일상적인 활동에서 자립이 장애 받지 않는 장애

2) 진단 기준 → DSM-4에서 DSM-5로의 변화

(주요) (경도)

↳ 크게 변화된 것 = dementia와 MCI를 대신해서 **major / mild neurocognitive disorder**로 새로운 용어**[DSM-5에서의 인지증과 경도인지장애의 진단]** - 아래 표에서 6개의 기본적인 인지 영역의 장애도 평가에 근거해서 실시

인지 영역	장애의 내용	예시
복합주의력	지속성 주의, 분산 주의, 선택성 주의, 처리 속도 장애	주의력과 집중력이 저하되고, TV/라디오에 집중하기 어려우며, 사고나 이해력이 떨어짐
실행기능	계획, 의사결정, 작업기억, 피드백/오류의 정정 응답, 습관무시/억제, 심적 유연성의 장애	복잡한 계획의 입안과 수행이 불가하고 동시에 2개의 일을 하지 못하며, 일상생활에서의 기기 사용에 도움이 필요함 ex) 원래 안 그랬는데 밥을 지어먹지 못함
학습과 기억	즉시 기억, 단기 기억(자유 재생, 단서재생, 재인기억), 장기 기억(의미 기억, 자전적 기억), 잠재적 학습의 장애	단기 기억장애에 의한 최근 사건을 떠올리지 못하는 것이 특징적 진행되면 대화 중 같은 말을 반복함. 쇼핑 항목이나 그날의 일정을 떠올리지 못함 알츠하이머병에서는 단기 기억이 초기부터 고도의 장애를 받지만, 의미 기억, 자전적 기억, 철차 기억은 비교적 오랫동안 유지됨
언어	표출성(운동성)언어(환어, 호칭, 유창성, 문법과 구문)와 수용성(감각성)언어의 장애	대명사가 늘어나고 명칭보다 일반어를 사용함. 중증에서는 문법상의 오류가 나타나고 반향어와 혼잣말을 거쳐 무언증이 됨. 전두측두형 인지증의 원발성 실어증에서 전형적인 증상이 나타남
지각 - 운동	시각성 인지, 시각 구성, 지각-운동, 실행행위, 인지인식 등의 장애	실행(apraxia)으로 인해 도구나 교통수단 이용에 어려움이 있으며, 실인증에 의한 익숙한 풍경이나 장소, 인물 얼굴을 인식할 수 없음
사회인지	표정으로부터 감정을 식별하는 능력과 마음이론 (다른 사람의 정신 상태나 경험을 배려하는 능력)의 장애	사람의 표정에서 감정을 읽어내는 능력이나 이야기 카드에서 주인공의 생각이나 의도를 추측하는 능력이 장애를 받고, '분위기를 파악하지 못하는 사람'이 됨. 진행되면 사회적 수용범위를 초과하는 극단적인 말과 행동(복장, 정치적, 종교적, 성적 화제), 타인에 대한 배려의 결여, 병식결여가 두드러짐. 행동장애형 전두측두형 인지증에 특징적임

* DSM-4에서는 기억장애와 다른 인지영역의 1개 이상의 장애로 정의 → 꼭 기억 장애를 포함했어야 함

DSM-5에서는 학습과 기억을 포함한 6개의 영역 중 1개 이상의 장애로 변경

3) 그 외 인지증

- **청년형 인지증**: 65세 미만에서 발생하는 인지증
- **피질성 / 비피질성 인지증**

	피질성 인지증	피질하성 인지증
양상	• 정신 증상과 피질병변의 위치에 대응하는 고차원적 신경 기능의 장애가 나타남	• 전두엽-피질하핵섬유연락(fronto-subcortical fiber connection)장애에 기인하는 전두엽 기능의 억제증상이 나타나고, 사고완만(bradyphrenia), 실행 기능 장애, 무관심(apathy), 의욕감퇴(abulia) 등이 보임 • 질환 특유의 추체외로 증상을 수반
대표 질환	• 알츠하이머병 • 전두측두엽 변성증 • 색전성 경색 or 아밀로이드 혈관증의 뇌엽형 출혈 (→ 대뇌피질 병변이 중심이며, <u>피질성 인지증이 나타나기 쉬움</u>)	• 대부분의 대뇌기저핵 질환이 해당 • <u>Lewy 소체성 인지증</u>, <u>파킨슨병 인지증</u>, <u>파킨슨/인지증 복합</u> (→ 역학학적으로는 피질 병변과 기저핵 병변이 모두 고도, but 임상적으로는 <u>피질하성 인지증</u>의 특징을 나타내는 경우 多) • 혈관성 인지증의 상당수를 차지하는 빈스방거병이나 소혈관병 (→ 피질하 백질과 기저핵에 주병변이 있기 때문에 <u>피질하성 인지증이 나타남</u>)

4) 인지증의 원인 질환과 빈도

- * 치매의 원인
 - └ 일차성 뇌질환
 - └ 전신질환에 속발하는 뇌장애
- ⇒ 기질성 뇌질환의 상당수는 비가역적이지만, 뇌신경외과학적 질환의 일부와 중독, 약물, 대사장애, 결핍증, 교원병이나 혈관염, 감염증 등의 전신질환이 원인인 인지증에는 원질환의 치료로 회복·개선되는 경우가 있어
치료 가능한 인지증(treatable dementia)이라고 불림
- * 원인으로
 - └ 알츠하이머병 (50% 이상)
 - └ 혈관성 인지증 (약 20%)
 - └ Lewy 소체형 인지증 (약 10%)

5) BPSD (인지증의 행동 심리증상)

- ↳ 핵심증상에서 파생한 행동적인 측면과, 심리적인 측면의 증상이며 인지증의 주변증상, 수반증상으로 불림
 - └ 관찰로 알 수 있는 행동 증상: 배회, 공격적 언행, 불온, 괴성, 간병에 대한 저항, 반복적인 질문, 붙어다님, 성적 일탈 행위, 반사회적 행위, 이식증, 일몰증후군
 - └ 관찰/면접으로 알 수 없는 심리증상: 정신병 증상, 환각, 망상, 오인, 공격성, 충동적, 불안, 초조, 불면, 무기력, 무관심, 우울
- ⇒ 인지증 환자나 고령자에게 나타나는 비특이적 증상이지만, 간병의 어려움이 주요 원인이 됨
- ⇒ 핵심 증상과 달리 약물 요법이나 비약물적 개입에 반응하기 쉽고, 적절한 대응으로 소실될 가능성이 있지만, 방치하면 악화되어 간병하기 어렵게 되고 신체 합병증이 늘어나 생명 예후를 악화시키는 것으로 나타나고 있음

실신

분류		설명
심혈관성	반사성 실신 (미주신경성)	- 반사성 실신(신경조절성 실신)은 기초질환을 보이지 않는 심혈관성 실신의 총칭 - 발작의 유발조건에 따라 혈관미주신경성 실신(vasovagal syncope), 경동맥동 실신(carotid sinus syncope), 상황 실신(situation syncope)으로 분류 [혈관 미주신경성 실신] - 가장 많이 보이는 실신이며, 통증, 피로, 불안 등의 불쾌한 자극이나 정신적 흥분·긴장 등이 원인이 되며 장시간의 기립으로 유발되기 쉬움 (기립 후 20~30분 후에 유발) cf) 기립성 저혈압: 기립 직후 유발
	기립성 저혈압에 의한 실신	- 기립 직후에 전신 혈압의 저하가 생기고, 이차적으로 뇌관류압이 저하되기 때문에 뇌 혈류량이 감소하고, 실신이 보이는 것으로 생각됨 - 기립성 저혈압을 일으키는 원인이 된 자율신경장애가 뇌순환의 자동조절능의 장애를 일으킬 가능성도 있어, 뇌관류압 저하와 자율 조절능 장애가 모두 관여하고, 그 결과 실신을 일으키는 것으로 생각됨
	심원성 실신 (심장이 원인)	- 대동맥판막협착증 등 좌심실 박출 장애를 일으키는 상태나 심근경색에 의한 심근수축장애에 의한 경우 및 서맥성 부정맥에 의한 심박출 장애에 의한 경우가 있음 - 특히 아담-스톡발작을 동반한 방실 블록이나 동부전증후군일 때 실신이 가끔 나타남
비심혈관성	뇌혈관성 실신	subclavian steal syndrome 등에 의한 뇌간부의 혈류장애에 의한 실신이나 뇌간성 전조를 동반한 편두통 등에 의한 실신, 추골동맥압박에 의한 실신 등이 있음
	대사성 실신	저산소혈증에 의한 경우, 과환기증후군에 의한 이산화탄소 감소에 의한 경우, 저혈당에 의한 뇌 기능 장애에 의한 경우 등을 들 수 있음
	심인성 실신	불안발작이나 히스테리발작 등에 의한 실신이 있음

어지럼증

- **중추성 / 말초성**으로 나눌 수 있음

[어지럼증 진찰(감별)]

① 최초에 어지럼증 이외의 신경 증후 가 있는지?	ㄱ 有: 중추성 → 뇌간, 소뇌상부의 장애를 스크리닝할 것 ㄴ 無: 말초성
② 안진 확인 - 프렌젤 안경을 사용한 두위안진검사, 두위변환안진검사로 확인	* 안진 = 말초성 어지럼증의 특징
③ 만약 ②에서 특징적인 안진이 나타나지 않는다면 → 소뇌 하부 장애에서 유래하는 어지럼증의 가능성을 고려해 체간실조 를 확인 (기립 or 보행 장애의 정도 확인)	
④ 매우 드물게 소뇌하부 장애로 방향고정성 수평성 안진이나 방향고대성 상향성 안진이 나타나는 경우가 있으므로 뇌혈관 장애의 위험인자가 여러 개인 환자의 경우에는 설령 말초성 어지럼증을 시사하는 안진을 보여도 기립이나 보행까지 조사해두는 것이 무난함	

중추성 어지럼증

[원인] 뇌혈관 장애 → [결과] 뇌간이나 소뇌의 장애로 인한 어지럼증

원인 - 뇌혈관 장애	뇌간에서	① 중뇌: 종종 안구운동 장애, 특히 수직성 안구운동 장애 발생	
		② 뇌교: 어지럼증과 함께 수평성 안구운동 장애	
		③ 연수 외측 : 어지럼증과 함께 구음장애, 연하장애, 환측의 운동실조, 정상 측의 온통각 저하	
	소뇌에서	① 상소뇌동맥(SCA)영역이나 전하소뇌동맥(AICA)에 의한 어지럼증 : 환측의 상하지의 소뇌성 운동실조나 구음장애를 일으킴	
		② 전하소뇌동맥(AICA) 영역 경색 : 뇌교 외측이나 내이가 함께 장애를 받고, 환측 안면마비나 난청을 동반하는 경우 有	
		③ 후하소뇌동맥(PICA) 영역 경색 : 어지럼증과 함께 뚜렷한 체간실조를 일으킴	
		* 소뇌의 출혈이 많으면 치상핵 근방에서 생기기 때문에 어지럼증과 함께 명확한 소뇌성 운동 실조가 보이는 경우가 많고 종종 두통 동반	
	결과	① 뇌간의 장애에 의한 어지럼증 • 거의 예외 없이 어지럼증 이외의 신경 증후를 동반(뇌간은 범위가 좁아서 근접한 뇌영역도 손상 可)	
② 소뇌 장애		소뇌 상부 장애	• 구음장애 or 손발의 소뇌성 운동실조 동반
		소뇌 하부 장애	• 체간 실조가 유일한 신경 증후가 되는 경우가 많음
# 어지럼증 이외의 신경 증후 스크리닝			
└ 문진: 복시, 구음장애, 팔다리나 안면의 움직임 이상/저림감			
└ 진찰: 표시(손가락)를 따라서 응시, 구음장애 확인, 바레징후, 반복길항운동, finger to nose, mann test/tandem gait를 통한 기립/보행장애의 확인			

말초성 어지럼증

* 어지럼증 이외에 신경 증후가 없고 안진이 나타나는 것이 특징 !!!

① 양성 돌발성 체위성 어지럼증 - 회전성 안진

- 원인 - 난형낭에서 탈락한 이석 일부가 반고리관 안으로 섞여 들어감으로써 발생
- 증상 - 특정 두위나 두부 변환으로 유발되는 1분 이내로 지속되는 회전성 어지럼증
→ 그러나 지속성의 어지럼증이나 부유감을 호소하는 경우 有 (환자가 느끼기에 그렇게 느끼는 것)
- 처치 - 이석 치환 요법

② 급성 일측 말초 전정 장애 - 고정성 수평성 안진

[양성 돌발성 체위성 어지럼증]

- 앉은 자세에서 우측 아래 또는 좌측 아래의 현수두위로 했을 때 회전성 안진이 나타남 ⇒ 아래쪽이 환측

[예시] - 우측이 환측일 때



- 앉은 자세에서 우하현수두위로 했을 때 우측 방향으로 회전성 안진이 나타남
= 병변이 있는 방향으로 빙빙 도는 느낌 (환측이 좌측이면 좌측으로 회전성 안진)
→ 앉은 자세로 돌아오면 안진의 방향은 역전됨

- 우하두위와 좌하두위에서 방향이 역전되는 방향교대성 안진이 특징

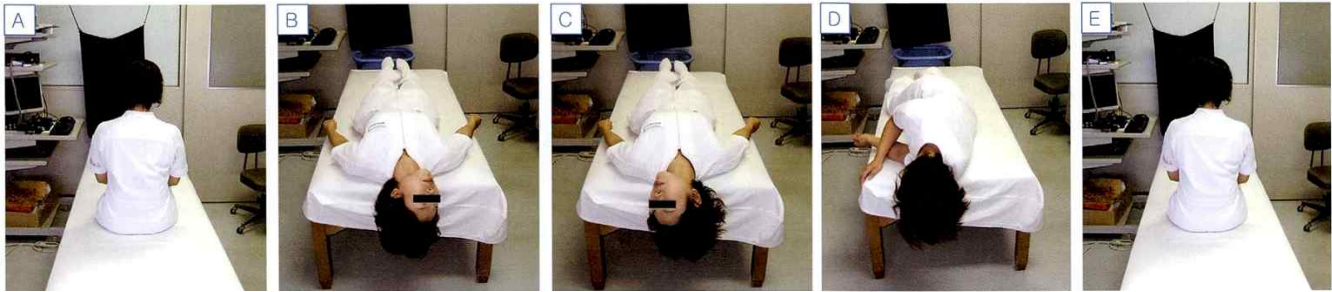


- * 우하두위와 좌하두위에서 방향이 역전되는 방향 교대성 안진이 나타남

	안진의 방향	환측 - 우하두위와 좌하두위를 비교했을 때
반고리관결석증	하향성 (향지성)	• 하향성 안진이 두드러지는 쪽의 두위에서 아래
마루결석증	상향성 (배지성)	• 상향성 안진이 두드러지는 쪽의 두위에서 위

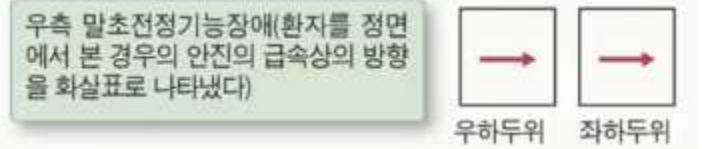
□ 우측 후반고리관형 양성돌발성체위성 어지럼증에 대한 Epely 법 ☆

cf) 외측 반고리관형: Lempert법으로 치료



- ① 앉은 자세에서
 ② 우하 현수두위로 해서 안진을 확인하고
 ③ 그 상태에서 천천히 좌하 현수두위가 되도록 머리를 돌리고
 ④ 이어서 두부와 체간의 위치 관계를 그대로 두고, 체간을 똑바로 누운 자세에서 좌측으로 눕는다. (이때 얼굴은 아래를 향하기)
 ⑤ 그 후 앉은 자세로 돌아오면 이석을 반고리관에서 배출할 수 있다.

[급성 일측 말초전정 장애] - 아래는 분류



* 좌하두위, 우하두위에서 방향이 바뀌지 않는 **방향 고정성 수평성 안진**이 나타남 / 안진의 방향과 반대측이 환측

	전정신경염	메니에르병 ☆
증상 (동반증상)	• 비교적 급성으로 발생하는 와우 증상(청력관련 증상)을 동반하지 않는 말초성 어지럼증 • 일상생활에 지장을 주는 강한 어지럼증이 2~3일 지속된 후, 2주일 정도면 서서히 호전됨 • 어지럼증의 7~10일 전에 선행감염(감기)을 경험하는 경우도 있음	• 난청이나 이명, 이폐감 등의 와우증상을 동반한 어지럼증을 반복 • 어지럼증의 지속: 수십 분에서 수 시간 정도 • 청력저하: 일반적으로 저음영역에 강하게 발생
안진	• 급성 일측 말초전정 장애이기 때문에 정상측 방향의 고정성 수평성 안진	• 급성기에는 일과성으로 환측 방향의 안진이 나타남 (자극성 안진)
원인	• 신경에 대한 바이러스 감염이나 혈류장애	• 내림프수종
특징	cf) 치료: 대증요법으로 급성기만 항히스타민제나 제토제, 항불안제 등을 투여	• 빈도는 적고 어지럼증 전체의 수%에 불과함 • 여성에게 많고, 30~40대에 최고로 발생

순환신경내과학의 검사 및 신경학적 검사법

- 병력 청취, 이학적 검사, 신경학적 검사를 하고 난 후 (← 가장 우선으로 기초적이며 중요)

이 검사만으로 질병의 종류와 병변의 위치, 크기, 종류를 판별할 때가 어려운 경우에 CT, MRI, SPECT, PET, 뇌혈관 조영술 등으로 확진

1. CT (전산화 단층촬영)

- 급성 외상으로 인한 두개골절, 뇌출혈, 지주막하출혈 등을 신속하게 진단하기 위해 실행
→ 조영제를 이용하여 뇌종양, 뇌경색, 뇌동맥류 등의 진단에 사용

Brain ct 고음영 (high density)	Brain CT 저음영 (Low density)
• 출혈 병변: 급성 뇌출혈, 출혈성 종양, 출혈성 뇌경색, 해면양혈관종, 만성 출혈에 의한 혈관 침착, 급성 혈관 내 혈괴 등 • 석회화 병변: 염증성, 대사성, 종양성, 혈관기형성 등 • 고단백질성 낭성 병변: 두개인두종, Ratke's cleft cyst, colloid cyst, dermoid/epidermoid cyst 등 • 종양: high grade glioma, lymphoma, germinoma, medulloblastoma, meningioma 등	• 뇌종양, 뇌경색 • low-grade glioma의 cystic metastasis, • 농양 • 뇌부종 • 뇌염 • 용해성 혈종 • 탈수초성 질환

* **perfusion brain CT**: 급성 및 초기 뇌경색 환자의 뇌혈 용적(CBV), 뇌혈류량(CBF), 혈류평균 통과시간(MTT), 조영제 최대값 도달시간(TTP)을 측정하여, 허혈성 core와 허혈성 penumbra 영역을 감별하여, 적절한 치료 방법을 결정하고 예후 판정을 위해 사용

2. MRI

1) T1 / T2 / FLAIR 영상☆

T1 강조영상	T2 강조영상	FLAIR 영상
오래된 병변을 나타냄	새로운 병변을 발견하는 데에 용이	
해부학적 정보 및 위치를 파악 가능	뇌척수액이 밝게 보임	뇌척수액이 어둡게 나타남 → 그래서 급성 뇌경색, 뇌염, 해마경화증과 같이 급성 혈관 폐색 진단을 보다 쉽게 할 수 있음 (뇌척수액과 비교되기 때문)



* 왼쪽에서부터 CT, T1, T2, FLAIR, DWI(확산강조영상)

→ T1, T2는 뇌척수액 색이 다르며, FLAIR에서는 뇌척수액이 어둡게 보임

2) 확산강조영상(DWI, diffusion MRI)

- 급성 뇌경색을 진단하는 데에 가장 중요한 영상
 - ↳ 뇌경색 발생 후 수 시간이 경과하여야 변화가 나타나는 CT나 다른 촬영방식의 MRI에 비해 DWI는 수십 분 이내에 병소를 보여주지 시작하므로 중요함
 - * 일반 MRI영상에서는 찾기 힘든 작은 급성기 경색을 진단하고, 급성기와 아급성기 경색의 감별, perfusion MRI와 비교하여 허혈성 penumbra의 평가 등에 유용

3) 관류강조영상(PWI, perfusion MRI)

→ 고속 영상 방법을 활용하여 뇌조직의 혈액학적 상태를 파악하는 방법

- ✦ 급성 뇌경색에서 DWI와 PWI의 소견을 비교하여 DWI의 병소가 작고, PWI의 병소가 큰 경우를 diffusion-perfusion mismatch라고 하여 차이가 나는 부위만큼의 회생 가능한 뇌조직(ischemic penumbra)이 있다고 간주하고 혈전 용해 요법의 적용 지침에 활용하기도 함

4) 자기공명 혈관조영술 (MRA)



- 조영제를 사용하지 않고 주로 윌리스환 및 두개 내 동맥 혈관 촬영에 활용하는 방법과 조영제를 사용하여 대동맥궁과 경동맥분기구와 같은 두개 하부를 촬영하는 방법 등이 있음

5) 확산텐서영상 (DTI)

- 백색질의 신경섬유다발 white matter tract과 대뇌 병소 부위 관련성을 보여줄 수 있는 특수 확산 영상 방법

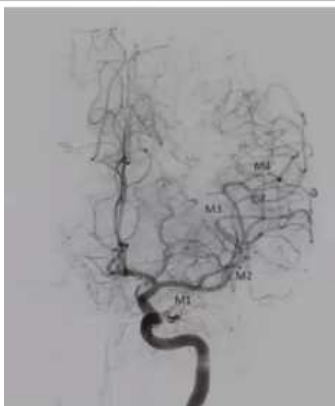
6) 자기공명분광경검사 (MRS)

- 인체의 대사물질을 분석할 수 있는 방법
- 영상 진단은 아니지만 구조변화가 나타나기 이전의 진단이나 종양, 허혈성 뇌졸중, 치매, 간성뇌증 등과 같은 종양과 염증의 감별 등 조직학적 진단에 도움이 됨

7) 기능적 MRI (fMRI)

- 뇌 기능을 영상으로 볼 수 있는 방법 (뇌의 구조 X)
- SPECT, PET와 함께 뇌의 활동을 영상으로 볼 수 있음

3. 혈관조영술 (Angiography)

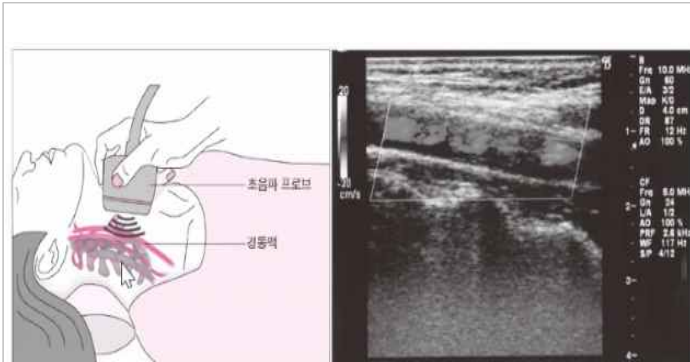


- 관상동맥, 두개외 및 두개내 혈관 상태를 자세히 파악해야 하는 경우
- 혈관에 카테터를 삽입하고 조영제를 주입하여 촬영하는 검사법
 - 동맥조영술(주로 사용) / 정맥조영술

4. 초음파 (Ultrasound)

- 인체에 해로운 방사선을 사용하지 않고, 비침습적으로, 통증이 없고, 실시간 영상을 얻기 때문에 신속하게 검사 결과를 확인할 수 있어서, 혈관이나 장기의 상태를 확인하고, 질환을 진단하고 치료 경과를 판단하기 매우 쉽고 편리한 영상 검사법

1) 경동맥 초음파검사 ⇒ 혈관의 내막, 중막의 두께를 측정하는 방법



- 초음파를 이용하여 경동맥 또는 그 분지에 경동맥 협착 및 경화반 등의 병변을 평가하여 관련 질환을 선별 및 예방하기 위해 사용하는 비침습적인 방법
- 혈액의 방향, 속도, 혈관 상태를 실시간으로 파악할 수 있어서, 경동맥 협착 및 동맥경화증의 지표로 알려진 IMT측정 등에 다용
- 경동맥 협착은 뇌경색의 위험을 증가시키기 때문에 경동맥 초음파 검사를 통하여 혈관의 심한 협착이 확인된 경우 치료의 대상이 됨

2) 경두개 초음파검사 (TCD)

- TCD는 도플러 효과를 활용한 초음파 검사방법으로 혈류 속도와 방향을 측정함으로써 뇌혈류의 혈액학적 상태를 관찰하는 비침습적 검사법
- **뇌혈관이 협착되면 혈류 속도가 증가하는데**, 이 속도를 측정하고 좌우 혈관의 혈류 속도 차이를 비교하여 **두개내 혈관의 협착 및 폐색을 관찰함**

5. 유발전위검사법 (EP)

- 시각, 청각 등 체내 감각기관에 일정한 자극을 주었을 때 발생하는 생체전기를 종합적으로 분석하여, 감각의 기능을 간접적으로 평가하는 검사법 - 체성감각 유발전위, 시각 유발전위, 뇌간청각 유발전위가 있음

6. 요추천자 (LP)

- 신경계 여러 질환을 진단하기 위해 **요추부의 지주막하공간에 바늘을 삽입하여 뇌척수압을 측정하거나, 뇌척수액 배양검사를 위해 뇌척수액을 채취하거나, 교통성 뇌수종 등 뇌압 증가 시 뇌척수액을 일정량 관주시켜 뇌척수압력을 감소시키거나, 마취를 목적으로 마취제를 주입하는 경우 등에 시행**

<노척수액 채취의 적응증이 되는 경우>

- ① 뇌막염, 뇌염, 뇌농양이나 지주막하출혈이 의심되는 경우
- ② 탈수초성질환, 퇴행성 질환, 선천성 대사이상의 진단
- ③ 중추신경계종양이 의심되는 경우 종양세포 유무를 확인하기 위해서
- ④ 가성뇌종양, 정상압수두증, 두부손상에서 뇌압을 측정하기 위해
- ⑤ 척수조영술이나 뇌실조영술 등의 신경방사선 검사
- ⑥ 치료 목적으로 뇌지주막하내로의 항생제나 항암제 투여할 때

- 합병증: 허리 천자 후 두통이 가장 많음 (30%)

7. 근전도 및 신경전달속도 검사법 - 근육에 문제가 있는지, 신경에 문제가 있는지를 파악

• 신경계 질환 중 신경근계 질환을 진단하고 평가하는 검사

- 임상 질환에 관한 객관적 단서를 제공 + 임상 질환에서 관찰되지 않은 새로운 정보를 줄 수 있다는 점에서 매우 중요

[종류] ① 침 근전도 검사 - 근에 바늘을 찔러 근섬유로부터 나오는 전기적 활동 평가

② 신경전도 검사 - 말초신경에 전기적 자극을 가하여 유발되는 복합전위를 응용해 신경기능 평가

③ 반복 신경 자극 검사법 - 운동신경을 반복적으로 자극하여 이에 따른 복합근활동전위의 진폭의 감소 정도 평가

* 교수님께서 언급한 내용

② 신경전도(NCS) 검사

- 말초신경장애 진단의 기준이 되는 검사 - 운동신경전도검사 / 감각신경전도검사 有

⇒ 말초신경에 전기 자극을 주고, 유발된 복합신경전위나 복합근 활동전위의 진폭, 파형변화, 전도속도를 통해

⇒ 탈수성/축삭성 장애의 감별, 신경섬유의 탈락정도 확인, 잠재성 병변 확인,

증상이 없는 환자의 말초신경장애의 유무를 알기 위한 목적으로도 시행